Bộ sạc Full Bridge 2 kW — bo STM32G474RET6 tự thiết kế

Bản tiếp tục ngày 16/10/2026. Tài liệu dành cho đồ án và phát triển nguyên mẫu. Đã có sơ đồ nguyên lý bo điều khiển, bảng chân, BOM và bản vẽ hệ thống; chưa có PCB/Gerber, firmware hoàn chỉnh hay thử nghiệm bộ sạc 400 V/2 kW.

1. Phương án đang dùng

Đại lượng	Thông số mục tiêu / giả thiết
Công suất ra lớn nhất	2.000 W
Đầu vào toàn bộ sạc	220 VAC; qua chỉnh lưu và PFC để tạo bus khoảng 400 VDC
Đầu vào tầng Full Bridge	Bus DC; chỉnh lưu 220 VAC đơn thuần không tạo bus ổn áp 400 V
Pin của phương án đồ án	$LiFePO_4$ 16S, 51,2 V danh định, 100 Ah; cần BMS phù hợp
Điện áp CV đang chọn	58,0 V; phải phù hợp thông số cell/BMS thực tế, không mặc định dùng cho mọi pin 16S
Dòng CC giới hạn đang chọn	2.000 / 58 ≈ 34,48 A
Điều khiển	STM32G474RET6, LQFP64; HRTIM, ADC, ngắt lỗi phần cứng
Cấu trúc công suất	Cầu H 4 MOSFET → biến áp cao tần → cầu diode → LC → pin

Giới hạn dòng 34,48 A nghĩa là công suất nhỏ hơn 2 kW khi điện áp pin dưới 58 V. Muốn giữ 2 kW khi điện áp pin thay đổi phải dùng chế độ công suất không đổi (CP) và tăng giới hạn dòng ở điện áp thấp; đó không còn là giai đoạn CC với dòng 34,48 A cố định. Bản này không yêu cầu chế độ CP.

Tỷ số Ns/Np ≈ 0,20, L ≈ 100 µH và C ≈ 1.000 µF được giữ làm giá trị khởi đầu từ mô hình trước. Chúng chưa xác định lõi, số vòng, khe hở, dòng bão hòa, tổn hao hay dòng ripple của linh kiện thật. Không mua biến áp hoặc cuộn cảm chỉ theo ba con số này.

2. Cấu trúc và cách điều khiển đúng

Q1/Q2 là hai khóa cùng nhánh A; Q3/Q4 cùng nhánh B. Q1 + Q4 đặt điện áp dương lên sơ cấp; Q2 + Q3 đặt điện áp âm. Các khoảng điện áp bằng 0 và đường dòng hồi tiếp phụ thuộc cách điều chế và dòng trong mạch. Không được bật đồng thời hai khóa cùng nhánh; phải có dead-time và trạng thái tắt khi lỗi.

Với mô hình lý tưởng ở chế độ dòng liên tục: **Vra ≈ (Ns/Np) × Vbus × Dhiệu_dụng**. Tại 400 V, Ns/Np = 0,20 và Vra = 58 V, Dhiệu_dụng ≈ 0,725. Đây là tổng tỷ lệ thời gian có xung điện áp chỉnh lưu trong chu kỳ, không phải lệnh đặt duty 72,5% cho từng transistor. Với cách định nghĩa một chu kỳ gồm hai xung đối xứng, mỗi xung chiếm khoảng 0,3625 chu kỳ, trước khi tính sụt áp và dead-time.

Full Bridge PWM thông thường: điều chỉnh độ rộng hai xung dương/âm đối xứng. Cần cân bằng volt–giây để tránh lệch từ thông và bão hòa biến áp. Đây là phương án nền để bám yêu cầu PWM của đề.

PSFB: hai nhánh thường hoạt động gần duty 50%; thay đổi độ lệch pha giữa hai nhánh để điều chỉnh năng lượng. ZVS phụ thuộc điện cảm, điện dung khóa, tải và thời gian chuyển mạch. PSFB là phương án cần nghiên cứu khi tối ưu tổn hao 2 kW; không thể chỉ đổi tên hoặc lấy mã PSFB nạp vào phần cứng chưa tính chọn.

Vòng dòng điều khiển dòng cuộn cảm; vòng áp tạo giới hạn dòng khi tới mức CV. Phải có giới hạn duty, khởi động mềm, chống tích lũy tích phân và xử lý lỗi. Hai shunt giúp phân biệt dòng cuộn cảm với dòng thực vào pin; dòng tụ làm hai giá trị khác nhau trong quá độ. Hệ số PI của bài ổn định nhiệt độ không dùng cho bộ sạc này. Hệ số mô phỏng sạc trước đây cũng cần hiệu chỉnh theo mạch và chu kỳ lấy mẫu thật.

3. Thay NUCLEO bằng bo RET6 tối thiểu

Giữ STM32G474RET6 nhưng bỏ ST-LINK tích hợp, USB, HMI và các mạch không phục vụ điều khiển nguồn. Dùng ST-LINK rời qua SWD; ban đầu dùng HSI/PLL, điện trở/tụ 0805. Đây là cách giảm linh kiện; chưa có báo giá đủ để khẳng định tự làm một bo luôn rẻ hơn bo thương mại sau chi phí PCB, bộ nạp và dụng cụ hàn.

LQFP64 bước chân 0,5 mm cần PCB đúng footprint, flux và kiểm tra cầu thiếc. Không dùng breadboard cho bo công suất. Sơ đồ KiCad hiện có là thiết kế bo điều khiển, chưa có bố trí PCB để đặt gia công.

Chức năng	Chân MCU / chân vật lý
PWM nhánh A trên/dưới	PA8/42 và PA9/43; HRTIM A1/A2, AF13
PWM nhánh B trên/dưới	PA10/44 và PA11/45; HRTIM B1/B2, AF13
NGAT_LAI, tác động mức cao	PA12/46; HRTIM FLT1, AF13
CHO_PHEP_CHAY	PB0/24, kéo xuống khi reset
XOA_LOI dự phòng	PB1/25; chưa có mạch chốt lỗi ngoài để xóa
Đo áp / dòng L / dòng pin	PA0/12, PA1/13, PA2/14; ADC1_IN1/2/3
NTC 1/2/3	PC0/8, PC1/9, PC2/10; ADC1_IN6/7/8
Nạp SWD	PA13/49, PA14/50, NRST/7; 3V3 là VTREF

J1 nhận **5 V đã ổn áp**, qua AP2112K-3.3 tạo 3,3 V. Không cấp 12 V trực tiếp vào J1. Các chân VDD, VDDA, VREF+, VBAT, reset và boot đã thể hiện trong sơ đồ đầy đủ. RET6 này không có chân VCAP để lắp theo sơ đồ MCU khác. Tắt VREFBUF khi cấp VREF+ theo phương án đang vẽ.

Xem DIEU_KHIEN/BANG_NOI_LIEN_BO.md để nối từng chân J2/J3. Nhãn giống nhau trên cùng miền nguồn là cùng một net. GND_THU_CAP là âm đầu ra và mass MCU; **khác DC_AM, SW_A, SW_B** phía sơ cấp.

4. Driver, đo lường và các phần còn cần thiết kế

Hai UCC21520DW được dự kiến lái hai nhánh cầu, mỗi IC một khóa trên và một khóa dưới. Logic driver ở miền MCU; nguồn đầu ra driver tham chiếu trực tiếp source của MOSFET tương ứng. Cần ba miền nguồn lái cách ly phù hợp: khóa trên A, khóa trên B và nguồn chung cho hai khóa dưới. Một module DC/DC ghi “cách ly” bất kỳ chưa đủ căn cứ sử dụng ở điện áp làm việc và dv/dt của bộ sạc này.

NGAT_LAI được kéo lên để khóa driver mặc định. Hai transistor cấp phép nối tiếp chỉ kéo thấp khi MCU cho chạy và mạch bảo vệ báo hợp lệ. Đây là logic tổ hợp, **không phải mạch nhớ lỗi**. BAO_VE_OK_3V3 phải đến từ mạch bảo vệ đã thiết kế, không nối cố định lên 3,3 V để thay bảo vệ. XOA_LOI đang là chân dự phòng.

Hai INA240A1D + hai shunt 1 mΩ bốn đầu Kelvin đo dòng. Với REF1 = 3V3, REF2 = GND: Vđo ≈ V3V3/2 + 0,020 × I. Tại 3,3 V và 34,48 A, Vđo ≈ 2,340 V; mỗi shunt tiêu tán khoảng 1,19 W. Công suất danh định 5 W vẫn phải kiểm tra với footprint, đồng PCB và nhiệt thực tế.

Bộ chia 110 kΩ + 110 kΩ / 10 kΩ tạo tỷ lệ 1/23; 58 V tương ứng 2,522 V, 70 V tương ứng 3,043 V. Phải cấu hình ADC theo trở kháng nguồn và các RC nối tiếp. **Đường đo áp cần cơ chế ngắt/bảo vệ khi MCU mất nguồn nhưng pin vẫn nối.** Bản vẽ đánh dấu phần này chưa thiết kế; không nối thẳng bộ chia vào MCU rồi coi là đã hoàn tất.

Các đầu việc còn lại để có mạch lắp ráp hoàn chỉnh: chốt loại PWM và tần số; chọn MOSFET/diode từ tổn hao; tính biến áp/cuộn cảm/tụ; xác minh driver và dead-time; thiết kế bảo vệ nhanh và giữ

lỗi; ngắt đo khi mất nguồn; quản lý nối pin, dòng nạp ban đầu và đảo cực; PFC/nguồn phụ; tản nhiệt; khoảng cách cách điện và layout; firmware CC/CV và thử nghiệm. Các bản vẽ có chữ TBD là thiết kế sơ bộ, chưa phải chỉ dẫn cấp điện 400 V.

5. Mua gì trước

DANH_SACH_MUA_BO_DIEU_KHIEN.csv gộp số lượng từ BOM bo điều khiển và có liên kết tìm kiếm Shopee theo mã. Liên kết tìm kiếm không xác minh hàng thật, tồn kho hay giá. Mua đúng STM32G474RET6 LQFP64 và AP2112K-3.3 SOT-23-5; không thay sang VET6 hoặc IC ổn áp khác chỉ vì tên gần giống.

Có thể chuẩn bị trước linh kiện bo điều khiển, bộ nạp SWD phù hợp mức 3,3 V, tụ/trở và đầu cắm. Bộ nạp rời không nằm trong mạch. **BOM này không phải BOM đầy đủ của bộ sạc 2 kW.** Các khóa công suất, từ tính, nguồn driver cách ly, cầu diode và tản nhiệt chưa chốt mã để đặt mua hàng loạt.

6. Học và kiểm tra theo thứ tự

1. Đọc sơ đồ tổng thể và sơ đồ bo điều khiển; kiểm tra nguồn, cực linh kiện và chập chân trước cấp nguồn thấp áp có giới hạn dòng.
2. Nạp thử qua SWD, kiểm tra reset, boot và ADC bằng tín hiệu thấp áp. Chưa nối pin hoặc bus công suất.
3. Dựa vào ví dụ ST để tạo bốn PWM đồng bộ. Đo dead-time, tần số và cân bằng xung bằng dao động ký; thử tín hiệu lỗi phải tắt toàn bộ PWM.
4. Kiểm tra driver, từng điện áp Gate–Source, trạng thái reset/mất dây/mất nguồn. Chỉ thử tầng công suất thấp áp sau khi mạch bảo vệ và nguồn driver đã được hoàn thiện.
5. Đối chiếu mô phỏng với mạch thấp áp có giới hạn dòng và tải thử; kiểm tra cực tính đo, quá dòng và khởi động mềm trước khi đóng vòng điều khiển.
6. Hoàn thành thiết kế cách điện, layout, nhiệt và các thử nghiệm bảo vệ rồi mới lập kế hoạch thử công suất cao tại phòng thí nghiệm có thiết bị phù hợp.

Không được kẹp mass dao động ký nối đất tùy ý vào SW_A/SW_B hoặc sơ cấp; cần phương pháp đo và đầu dò phù hợp. Đây là các nút chuyển mạch điện áp cao, khác mass MCU.

7. Tài liệu tham khảo và mức độ kiểm tra

Đọc TAI_LIEU_THAM_KHAO.md: ưu tiên ví dụ ST về HRTIM/dead-time/ADC, sau đó ví dụ cộng đồng Full Bridge trên G474, rồi tài liệu thiết kế công suất TI. Có cả liên kết tìm video, được ghi rõ là tìm kiếm nếu chưa xác minh video cụ thể. Mã mẫu buck hoặc C2000 không nạp nguyên vào mạch Full Bridge STM32.

Kiểm tra đã thực hiện: đối chiếu chân MCU với dữ liệu chân ST; KiCad ERC không có vi phạm; đối chiếu 147 kết nối chân vật lý với netlist xuất thực tế, không sai khác. Đây là kiểm tra tệp/sơ đồ, **không phải đo mạch thật**, kiểm chứng an toàn cách điện hay xác nhận hiệu suất 2 kW.

Các hình tổng thể, công suất, chân MCU, sơ đồ KiCad điều khiển và bản vẽ driver/đo lường được ghép sau phần hướng dẫn trong PDF tổng hợp. Tệp nguồn có thể chỉnh sửa, cùng BOM và tài liệu tham khảo nằm trong gói ZIP.

Hướng dẫn và tài liệu tham khảo: bộ sạc Full Bridge PWM 2 kW dùng STM32G474RET6

Cập nhật: 16/10/2026. Phương án đang nghiên cứu: bus DC khoảng 400 V sau PFC; tầng DC–DC cách ly; đầu ra 58 V, giới hạn dòng khoảng 34,5 A. Các giá trị này là mục tiêu thiết kế, chưa phải kết quả thử mạch.

1. Nên bắt đầu từ những nguồn nào?

Mục đích	Nguồn nên đọc	Tình trạng kiểm tra
Tạo xung bằng STM32G474RET6	Ví dụ HRTIM_Basic_MultiplePWM của ST	Đã tải và đọc README
Dead-time và dừng xung khi quá dòng	Ví dụ HRTIM_CBC_Deadtime của ST	Đã tải README và mã C
Đồng bộ ADC với PWM, ngắt bốn ngõ ra	Ví dụ HRTIM_Buck_Boost của ST	Đã tải và đọc README
Tổ chức vòng kín nguồn số	Buck_VoltageMode_SW của ST	Đã tải README và mã C
Ví dụ Full Bridge PWM cùng họ MCU	STM32G474_HSFB_Current_Mode_Test	Đã đọc README; chưa chạy phần cứng
Thiết kế công suất bộ sạc 2 kW	TI PMP8740	Có liên kết hãng; chưa truy cập được nội dung trong phiên
Cách tính một tầng PSFB	TI SLUA560 và tài liệu UCC28950	Có liên kết hãng; chưa truy cập được nội dung trong phiên

Không nguồn nào trong các ví dụ STM32 đã đọc chứng minh rằng bộ mạch đang thiết kế đã đạt 2 kW. Mạch, firmware và hệ số bộ điều khiển vẫn cần thiết kế theo tải thực tế.

2. Mã mẫu chính thức ST: dùng được để học trên bo RET6 tự thiết kế

Các liên kết dưới đây cố định tại commit 140db648b016ba49b05ca790b5b66e3477807839 của kho chính thức ST. Có thể chuyển project sang bo RET6 tự thiết kế; không bắt buộc mua NUCLEO. Cần cấu hình lại chân, clock, ADC, mức tích cực của tín hiệu lỗi và trạng thái khởi động.

2.1. Tạo nhiều xung HRTIM

ST — HRTIM_Basic_MultiplePWM

README xác nhận STM32G474RET6 và các cặp TA1/TA2 ở PA8/PA9, TD1/TD2 ở PB14/PB15. Dùng mẫu để học khởi tạo HRTIM, đặt chu kỳ, compare và xuất xung ra chân.

Điểm phải đổi: mẫu gốc tạo hai tần số 100 kHz và 133 kHz. Không đưa nguyên bốn xung này vào cầu H. Hai nhánh cầu của bộ sạc phải có lịch phát xung đồng bộ, dead-time và cân bằng volt–giây trên biến áp. Bo điều khiển đang vẽ dùng cặp A/B; mẫu này dùng A/D, nên phải đổi cả chân và timer tương ứng.

2.2. Dead-time và giới hạn dòng từng chu kỳ

ST — HRTIM_CBC_Deadtime

Mẫu phát xung bù TD1/TD2 ở PB14/PB15. Sự kiện quá dòng EEV5/EEV8 nhận qua PB8/PB9; mẫu minh họa tắt đầu ra khi quá dòng mà không tự kích nhánh bù. Các tên cấu hình cần tìm trong mã là TIMER_PWM_FREQ và DEADTIME_IN_NS.

Dùng để học cơ chế HRTIM; không lấy một giá trị dead-time của mẫu làm giá trị cuối cho MOSFET, driver và biến áp khác. Giới hạn dòng từng chu kỳ cũng không thay thế bảo vệ lỗi nghiêm trọng có khóa giữ và trình tự khởi động lại.

2.3. Lấy mẫu ADC đồng bộ và ngắt bốn PWM

ST — HRTIM_Buck_Boost

README mô tả TC1/TC2/TD1/TD2; ADC được kích vào giữa thời gian ON; FAULT2 ở PA15, mức thấp, tắt bốn PWM. Đây là phần nên học khi thiết kế đo dòng và ngắt xung của bộ sạc.

Điểm phải đổi: phần công suất là buck–boost không đảo, không có biến áp Full Bridge. Mức tích cực và chân FAULT của mẫu khác bo RET6 hiện tại. Không sao chép nguyên BOM, cách phát xung hay pinout của mẫu.

2.4. Điều khiển vòng kín và kiểm tra đáp ứng tần số

ST — Buck_VoltageMode_SW

README xác nhận STM32G474RET6, nguồn vào 12 VDC, đầu ra buck 3,3 V; thuật toán chạy trên CPU, có file SW_3p3z_controller.h, project STM32CubeIDE và .ioc. README dẫn **AN5496** cho cách sử dụng và đo đạc. Mẫu HRTIM ở mục 2.1 dẫn **AN4539 — HRTIM cookbook**.

Học cách tổ chức đọc ADC, tính bộ bù và cập nhật PWM; không sử dụng nguyên hệ số bộ bù 3p3z cho bộ sạc 58 V. Chế độ sạc CC/CV, giới hạn dòng, chống tích phân bão hòa và chuyển vòng điều khiển cần triển khai riêng.

3. Ví dụ cộng đồng gần yêu cầu Full Bridge PWM

STM32G474_HSFB_Current_Mode_Test

README mô tả những bước đầu điều khiển số **hard-switched Full Bridge DC–DC** bằng NUCLEO-G474RE. Tác giả trình bày thử bộ bù 2p2z bằng nối DAC–ADC, chưa gắn tầng công suất, rồi so sánh đáp ứng tần số với mô phỏng. Đây là ví dụ sát cấu trúc của thầy và cùng dòng MCU, phù hợp để học cách thử bộ điều khiển trước khi nối công suất.

Giới hạn: đã đọc README, chưa biên dịch/chạy phần cứng; không có căn cứ để coi repo này là bộ sạc 2 kW hoàn thiện.

Một repo có tên STM32G474RE-Full-Bridge-Phase-Shift-Complementary-PWM cũng tồn tại tại commit c29e4c1905af85a4d6e28e266604441b4230d223, nhưng chỉ thấy tệp nén .rar, không có README. Chưa kiểm tra firmware trong tệp nén; chỉ cung cấp như đầu mối tìm hiểu, không dùng nó để xác nhận dạng xung đúng.

4. Tài liệu công suất của hãng cần đọc khi chốt thiết kế

Trong phiên này, truy cập trực tiếp các PDF/trang TI và ST bên dưới bị proxy trả 403. Chúng là liên kết tài liệu hãng để mở bằng trình duyệt; nội dung PDF chưa được kiểm tra trong môi trường này.

- TI PMP8740 — thiết kế tham chiếu bộ sạc 2 kW. Tìm sơ đồ, BOM, báo cáo thử và phần tính toán. Phải đọc đúng dải đầu vào/đầu ra của bản thiết kế; không mặc định trùng 58 V/34,5 A của đồ án.
- TI SLUA560 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Application Note. Dùng làm đầu mối học cách tính PSFB. Mẫu 600 W không thể nâng lên 2 kW chỉ bằng thay MOSFET hoặc tăng dòng đặt.
- TI TIDM-02000 — điều khiển số PSFB. Tham khảo cấu trúc điều khiển; nền tảng C2000 khác STM32, mã không nạp trực tiếp vào G474.
- TI UCC28950 datasheet. Đọc khi tìm hiểu PSFB, ZVS và chỉnh lưu đồng bộ. Nếu STM32 đảm nhiệm điều chế thì không mặc định cần mua thêm UCC28950.
- TI UCC21520 datasheet. Nguồn cần đối chiếu trước khi chốt chân driver, DIS, DT, nguồn nổi và layout. **Chân 8 và công thức/giới hạn điện trở DT chưa xác minh được bằng PDF hãng trong phiên; không chốt PCB driver từ dữ liệu thư viện đơn lẻ.**
- ST STM32G474RE datasheet. Đối chiếu chân, nguồn, reset/boot và đặc tính điện MCU.
- ST AN4539 — HRTIM cookbook. Số hiệu tài liệu được xác nhận từ README mẫu ST đã đọc; PDF chưa đọc được.
- ST B-G474E-DPOW1 — trang bo nguồn số và tài liệu. Tìm AN5496 trong mục tài liệu. Đây là nền tảng học buck/buck–boost, không phải mẫu mạch Full Bridge 2 kW.

5. Full Bridge PWM và PSFB khác nhau ở đâu?

Nội dung	Full Bridge điều chỉnh độ rộng xung	Phase-shifted Full Bridge — PSFB
Đại lượng điều khiển chính	Độ rộng khoảng áp dương/âm lên sơ cấp	Độ lệch pha giữa hai nhánh cầu
Phát xung	Cần thiết kế lịch đóng cắt đúng; vẫn phải có dead-time	Hai nhánh thường gần 50% duty, có dead-time
Tổn hao chuyển mạch	Có thể là hard switching	Có thể đạt ZVS trong miền tải thích hợp
Điều kiện để chọn	Phù hợp yêu cầu PWM và mô hình của thầy	Cần tính thêm điều kiện ZVS, dòng tuần hoàn, mất duty hiệu dụng

Sơ đồ cầu H bốn khóa và biến áp chưa xác định được phương pháp điều chế. Không thể đạt ZVS chỉ bằng đổi sang chương trình lệch pha. Với đồ án này nên giữ PWM theo yêu cầu của thầy, rồi đánh giá PSFB như một phương án cải thiện hiệu suất ở 2 kW nếu được lựa chọn kiến trúc.

6. Video và cách học theo thứ tự

Chưa có video cụ thể được mở/xem để xác minh. Các liên kết sau là **trang tìm kiếm video**, không phải video đã kiểm tra:

- Tìm video ST về STM32G4 HRTIM và nguồn số
- Tìm video TI về thiết kế PSFB
- Tìm video TI PMP8740 2 kW battery charger

Thứ tự thực hành: (1) SWD, clock và ADC của bo RET6; (2) bốn xung đồng bộ, dead-time, trạng thái khởi động và ngắt lỗi khi chưa nối công suất; (3) driver và nguồn nổi; (4) mô phỏng vòng dòng/vòng áp CC/CV; (5) thử tầng DC–DC bằng nguồn DC điện áp thấp giới hạn dòng và tải thử; (6) hoàn thiện biến áp, lọc, bảo vệ, cách điện, tản nhiệt và PCB trước khi đánh giá ở 400 V/2 kW.

Đây là trình tự kiểm chứng các phần của thiết kế. Bộ tài liệu hiện tại không cung cấp một mạch điện lưới 2 kW đã nghiệm thu để hàn xong là cấp điện.